Acessando Banco de Dados com uma aplicação PHP

Profa. Dra. Andréia Rodrigues Casare

casareandreia@gmail.com

andreia.casare@cps.sp.gov.br

Formas de acessar o banco de dados

- MySqli
- PDO

MySqli

- Específico para o banco de dados MySQL.
- Oferece suporte a programação procedural e orientada a objetos.

PDO

- PHP Data Objects é uma camada geral de abstração de banco de dados com suporte para MySQL entre muitos outros bancos de dados.
- Suporta diversos sistemas de banco de dados, como MySQL, PostgreSQL, SQLite, entre outros.
- Recomendado para quem precisa de portabilidade entre diferentes sistemas de bancos de dados.

Conectando MySQL com mySQLi

```
<?php
$servidor = "localhost";  // ou IP do servidor
$usuario  = "root";       // usuário do banco
$senha    = "";           // senha do usuário
$banco    = "meu_banco";  // nome do banco de dados
$conn = new mysqli($servidor, $usuario, $senha, $banco); // cria a conexão com banco

// verifica se conseguiu conectar, caso contrário retorna a mensagem de erro
if ($conn->connect_error) {
   die("Falha na conexão: " . $conn->connect_error);
} else {
   echo "Conexão realizada com sucesso!";
}
?>
```

Função para verificar erros na conexão do banco de dados

```
$con = new mysqli($servidor, $usuario, $senha, $banco);


if ($con->connect_error) {
   die("Erro na conexão: " . $con->connect_error);
}
echo "Conexão bem-sucedida com MySQLi!”
```

A função die encerra a execução do script PHP

Conectando MySQL com PDO

```php
<?php
$servidor = "localhost";
$usuario  = "root";
$senha    = "";
$banco    = "meu_banco";

try {
    $conn = new PDO("mysql:host=$servidor;dbname=$banco;charset=utf8", $usuario, $senha);
    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    echo "Conexão realizada com sucesso!";
} catch (PDOException $e) {
    echo "Erro na conexão: " . $e->getMessage();
}
?>
```

Conectando MySQL com PDO

setAttribute() => método do objeto PDO que define atributos de configuração para a conexão.

DO::ATTR_ERRMODE => atributo que controla como os erros serão tratados.

DO::ERRMODE_EXCEPTION => indica que, sempre que ocorrer um erro (como falha em uma query SQL), o PDO deve lançar uma **exceção (**PDOException**)** em vez de apenas retornar false.

Conectando PostgreSQL com PDO

```
<?php
$servidor = "localhost";
$port=”5433”   // tem verificar a porta no postgresql.conf
$usuario  = "postgres";
$senha    = "123456";
$banco    = "meu_banco";
 try {
   $conn = new PDO("pgsql:host=$servidor;port=$port,dbname=$banco", $usuario, $senha);
   $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
   echo "Conexão realizada com sucesso!";
} catch (PDOException $e) {
   echo "Erro: " . $e->getMessage();
}
?>
```

Funções / Métodos Importantes no CRUD com MySQLi com orientação objeto

- **Conexão: new mysqli()**
- **Executar query: $conn->query($sql)**
- **Prevenir SQL Injection: $conn->prepare(), $stmt->bind_param(), $stmt->execute()**
- **Obter resultados: $result->fetch_assoc(), $result->fetch_array(), $result→fetch_row()**
- **Contar resultados: $result->num_rows**
- **Último ID inserido: $conn->insert_id**
- **Número de linhas afetadas: $conn->affected_rows**
- **Fechar: $conn->close()**

Funções / Métodos Importantes no CRUD com PDO

- **Conexão: new PDO()**
- **Prepara a query: prepare()**
- **Associa valores: bindParam() ou bindValue()**
- **Executa a query: execute()**
- **Último ID inserido: lastInsertId()**
- **query() → executa SQL simples, sem uso de parâmetros**
- **Obtém resultados: fetch(), fetchAll()**
- **Conta registros: rowCount()**
- **Fechar/ destruir objeto: $pdo = null**

Exemplo: inclusão

```php
<?php
$servidor = "localhost";
$usuario  = "root";
$senha    = "";
$banco    = "banco_exemplo";

try {
    $pdo = new PDO("mysql:host=$servidor;dbname=$banco;charset=utf8", $usuario, $senha);
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

    $mensagem = "";
    //verifica se o formulário foi enviado
    if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST") {
        $nome        = $_POST['nome'] ?? null;
        $email       = $_POST['email'] ?? null;
        $telefone    = $_POST['telefone'] ?? null;
        $endereco    = $_POST['endereco'] ?? null;
        $tipo_cliente = $_POST['tipo_cliente'] ?? null;
        $sexo        = $_POST['sexo'] ?? null;

        if ($nome && $email && $tipo_cliente && $sexo) {
            $sql = "INSERT INTO clientes
                    (nome, email, telefone, endereco, tipo_cliente, sexo)
                    VALUES (:nome, :email, :telefone, :endereco, :tipo_cliente, :sexo)";

            $stmt = $pdo->prepare($sql);
            $stmt->bindParam(":nome", $nome);
            $stmt->bindParam(":email", $email);
            $stmt->bindParam(":telefone", $telefone);
            $stmt->bindParam(":endereco", $endereco);
            $stmt->bindParam(":tipo_cliente", $tipo_cliente);
            $stmt->bindParam(":sexo", $sexo);
```

Exemplo: inclusão

```
            if ($stmt->execute()) {
                $mensagem = "Cliente cadastrado com sucesso!";
            } else {
                $mensagem = "Erro ao cadastrar cliente.";
            }
        } else {
            $mensagem = "Preencha todos os campos obrigatórios.";
        }
    }

    // select para trazer todosos clientes cadastrados
    $stmt = $pdo->query("SELECT * FROM clientes ORDER BY id DESC");
    $clientes = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
} catch (PDOException $e) {
    die("Erro de conexão: " . $e->getMessage());
}
?>
```

Forms – inclusão cliente

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Cadastro de Clientes</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>
    <header>
        <h1>Cadastro de Clientes</h1>
    </header>
    <main>
        <section class="formulario">
            <h2>Adicionar Novo Cliente</h2>

            <?php if ($mensagem): ?>
                <div class="mensagem"><?= $mensagem ?></div>
            <?php endif; ?>

            <form action="incluir_clientes.php" method="POST">
                <label for="nome">Nome:</label>
                <input type="text" id="nome" name="nome" required>

                <label for="email">E-mail:</label>
                <input type="email" id="email" name="email" required>

                <label for="telefone">Telefone:</label>
                <input type="text" id="telefone" name="telefone" placeholder="(99) 99999-9999">

                <label for="endereco">Endereço:</label>
                <input type="text" id="endereco" name="endereco">
```

```html
        <label for="tipo_cliente">Tipo de Cliente:</label>
        <select id="tipo_cliente" name="tipo_cliente" required>
            <option value="">Selecione</option>
            <option value="pf">Pessoa Física</option>
            <option value="pj">Pessoa Jurídica</option>
        </select>

        <label>Sexo:</label>
        <div class="radio-group">
            <input type="radio" id="masculino" name="sexo" value="masculino" required>
            <label for="masculino">Masculino</label>
            <input type="radio" id="feminino" name="sexo" value="feminino">
            <label for="feminino">Feminino</label>
        </div>

        <button type="submit">Cadastrar Cliente</button>
    </form>
</section>

<section class="lista">
    <h2>Clientes Cadastrados</h2>
    <table>
        <thead>
            <tr>
                <th>ID</th>
                <th>Nome</th>
                <th>E-mail</th>
                <th>Telefone</th>
                <th>Endereço</th>
                <th>Tipo</th>
                <th>Sexo</th>
            </tr>
```

```
                </thead>
                <tbody>
                    <?php if ($clientes): ?>
                        <?php foreach ($clientes as $cliente): ?>
                            <tr>
                                <td><?= $cliente['id'] ?></td>
                                <td><?= htmlspecialchars($cliente['nome']) ?></td>
                                <td><?= htmlspecialchars($cliente['email']) ?></td>
                                <td><?= htmlspecialchars($cliente['telefone']) ?></td>
                                <td><?= htmlspecialchars($cliente['endereco']) ?></td>
                                <td><?= $cliente['tipo_cliente'] == 'pf' ? 'Pessoa Física' : 'Pessoa Jurídica' ?></td>
                                <td><?= ucfirst($cliente['sexo']) ?></td>
                            </tr>
                        <?php endforeach; ?>
                    <?php else: ?>
                        <tr><td colspan="7">Nenhum cliente cadastrado.</td></tr>
                    <?php endif; ?>
                </tbody>
            </table>
        </section>
    </main>
</body>
</html>
```

Curiosidades

- Foreach (estrutura que lê um array)
- htmlspecialchars: converte caracteres especiais em html
- ucfirst: coloca a primeira letra em maiúsculo
- Esse exemplo misturou php e html